

Database model documentation

Table of contents

- 1. Model details** **2**
- 2. Tables** **3**
 - 2.1. Table PARTNER 3
 - 2.2. Table CUSTOMER 3
 - 2.3. Table PRODUCT 4
 - 2.4. Table INVENTORY 4
 - 2.5. Table SALE 5
 - 2.6. Table SALE_DETAILS 5
- 3. References** **7**
 - 3.1. Reference CLIENT_PARTNER 7
 - 3.2. Reference PRODUCT_CUSTOMER 7
 - 3.3. Reference CUSTOMER_INVENTORY 7
 - 3.4. Reference SALE_INVENTORY 7
 - 3.5. Reference DETAILS_SALE_SALE 7

1. Model details

Model name:

ASOCIACION DE PITAJAYA - TUTAWAYTA (San Vicente) Physical Export

Version:

2.4

Database engine:

MySQL

Description:

Este modelo de base de datos está diseñado para un sistema de ventas y control de inventario, donde se gestionan clientes, socios, productos, ventas y el stock disponible. Su objetivo principal es permitir el registro, control y seguimiento de las operaciones comerciales de un negocio de forma organizada y eficiente.

2. Tables

2.1. Table PARTNER

Description:

This table is well structured and represents the people who work or participate in the business.

2.1.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
partner_id	int	PK	Identificador único del socio. Correcto como clave primaria.
name	varchar(50)		Almacena el nombre del socio. Debe ser obligatorio.
last_name	varchar(50)		Guarda el apellido del socio. Correcto y obligatorio.
id_card	varchar(15)		Documento de identidad. Debe ser único para evitar duplicados.
phone	varchar(20)	null	Número de contacto. Puede ser opcional dependiendo del negocio.
role	varchar(30)		Define la función del socio (ej: administrador, vendedor). Se recomienda controlar sus valores.

2.2. Table CUSTOMER

Description:

Suitable for storing customer information.

2.2.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
customer_id	int	PK	Identificador único del cliente. Correcto como clave primaria
name	varchar(50)		Nombre del cliente.

			Campo obligatorio.
last_name	varchar(50)		Apellido del cliente. Correcto.
id_card	varchar(15)		Documento del cliente. Debe ser único.
phone	varchar(20)		Contacto del cliente. Importante para comunicación.
address	varchar(100)		Ubicación del cliente. Útil para envío
partner_id	int		Identificador único del socio. Correcto como clave primaria.

2.3. Table PRODUCT

Description:

A well-designed table for products.

2.3.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
product_id	int	PK	Identificador único del producto.
name	varchar(100)		Nombre del producto. Obligatorio.
description	varchar(255)	null	Detalle del producto. Opcional pero recomendable.
unit_of_measure	varchar(20)		Tipo de medida (kg, unidad, caja). Podría normalizarse.
price	decimal(10,2)		Precio del producto. Correcto en formato decimal.
CUSTOMER_customer_id	int		Identificador único del cliente. Correcto como clave primaria

2.4. Table INVENTORY

Description:

Correct for stock contro

2.4.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
-------------	------	------------	-------------

inventory_id	int	PK	Identificador del registro de inventario.
product_id	int		Relación con el producto. Correcta como clave foránea.
available_quantity	int		Stock actual del producto.
update_date	date		Fecha del último cambio en inventario.
CUSTOMER_customer_id	int		Identificador único del cliente. Correcto como clave primaria

2.5. Table SALE

Description:

Muy bien planteada, es el núcleo del sistema.

2.5.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
sale_id	int	PK	Identificador único de la venta.
date	date		Fecha en que se realiza la venta
partner_id	int		Socio que realiza la venta (FK).
customer_id	int		Cliente que compra (FK).
total_amount	decimal(10,2)		Monto total de la venta.
INVENTORY_inventory_id	int		Identificador del registro de inventario.

2.6. Table SALE_DETAILS

Description:

Correct for breaking down each sale into products.

2.6.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
detail_id	int	PK	Identificador del detalle (opcional si usas clave compuesta).
sale_id	int		Relación con la venta.
product_id	int		Producto vendido.
quantity	int		Cantidad vendida.

unit_price	decimal(10,2)		Precio del producto en ese momento.
Sale_id_sale	int		Identificador único de la venta.

3. References

3.1. Reference CLIENT_PARTNER

Description:

This table is typically used when you want to track the relationship between customers and partners—for example, which partner serves or manages which customer (or vice versa), depending on the business.

PARTNER	0..*	CUSTOMER
partner_id	<->	partner_id

3.2. Reference PRODUCT_CUSTOMER

Description:

This table is used to track the relationship between products and customers, typically to determine which products each customer purchases or to manage purchase history and preferences.

CUSTOMER	0..*	PRODUCT
customer_id	<->	CUSTOMER_customer_id

3.3. Reference CUSTOMER_INVENTORY

Description:

This table is used to record the relationship between inventory and customers, although it's not very common in most systems. It's typically used for specific cases such as reservations, special allocations, or the history of products associated with customers.

CUSTOMER	0..*	INVENTORY
customer_id	<->	CUSTOMER_customer_id

3.4. Reference SALE_INVENTORY

Description:

This table serves as an intermediary table to link a SALE to INVENTORY; in other words, it allows you to record which inventory items were used or discounted in a sale.

INVENTORY	0..*	SALE
inventory_id	<->	INVENTORY_inventory_id

3.5. Reference DETAILS_SALE_SALE

Description:

This table typically represents a relationship between a sale and its details, but the name suggests that it is either duplicated or misnamed. In properly designed models, it is standard practice to use DETALLE_VENTA.

SALE	0..*	SALE_DETAILS
sale_id	<->	Sale_id_sale